

# DP-800 Lab 02 – Implementación de objetos de programabilidad con SQL

Autor: Emmanuel Grande Sierra

---

## 1. Conexión a AdventureWorksLT

Verificamos que la base de datos de ejemplo está disponible y accesible consultando sus tablas principales.

## 1.1. Ejecutamos las tres consultas de verificación sobre SalesLT.Customer, SalesLT.SalesOrderHeader y SalesLT.Product para confirmar que devuelven datos.

```
1  -- Verify key tables in AdventureWorksLT
2  SELECT TOP (5) CustomerID, FirstName, LastName
3  FROM SalesLT.Customer;
4
5  SELECT TOP (5) SalesOrderID, OrderDate, CustomerID
6  FROM SalesLT.SalesOrderHeader;
7
8  SELECT TOP (5) ProductID, Name, ListPrice
9  FROM SalesLT.Product;
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 9, Carácter: 2

Resultados Mensajes

|   | CustomerID | FirstName | LastName   |
|---|------------|-----------|------------|
| 1 | 1          | Orlando   | Gee        |
| 2 | 2          | Keith     | Harris     |
| 3 | 3          | Donna     | Carreras   |
| 4 | 4          | Janet     | Gates      |
| 5 | 5          | Lucy      | Harrington |

|   | SalesOrderID | OrderDate               | CustomerID |
|---|--------------|-------------------------|------------|
| 1 | 71774        | 2008-06-01 00:00:00.000 | 29847      |
| 2 | 71776        | 2008-06-01 00:00:00.000 | 30072      |
| 3 | 71780        | 2008-06-01 00:00:00.000 | 30113      |
| 4 | 71782        | 2008-06-01 00:00:00.000 | 29485      |
| 5 | 71783        | 2008-06-01 00:00:00.000 | 29957      |

|   | ProductID | Name                      | ListPrice |
|---|-----------|---------------------------|-----------|
| 1 | 680       | HL Road Frame - Black, 58 | 1431,50   |
| 2 | 706       | HL Road Frame - Red, 58   | 1431,50   |
| 3 | 707       | Sport-100 Helmet, Red     | 34,99     |
| 4 | 708       | Sport-100 Helmet, Black   | 34,99     |
| 5 | 709       | Mountain Bike Socks, M    | 9,50      |

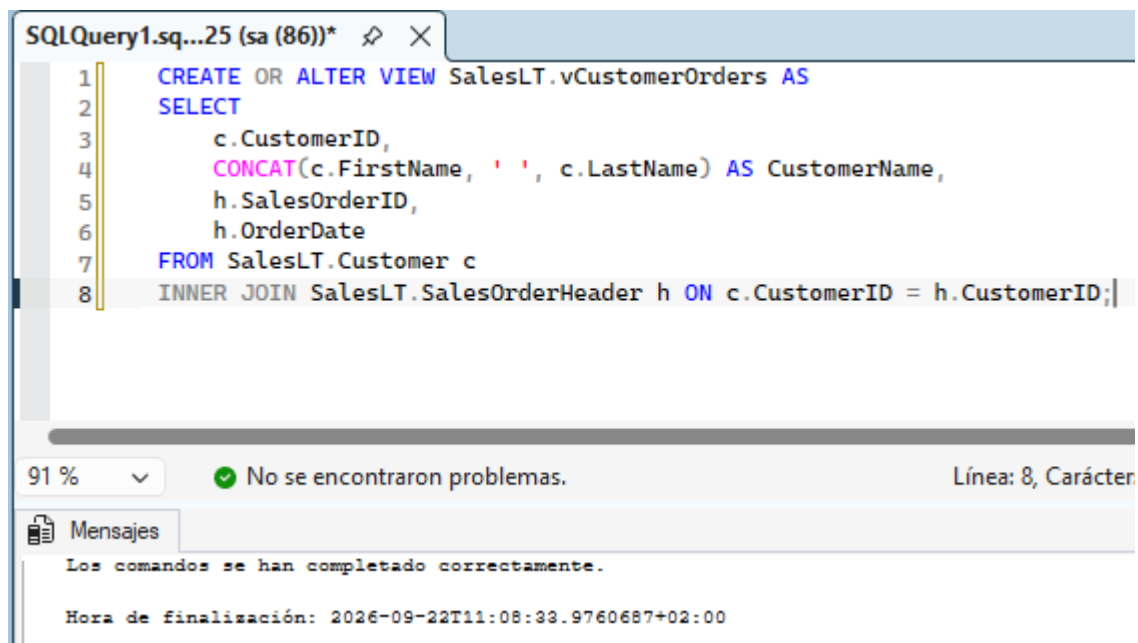
Inconvenientes: ninguno

---

## 2. Creación de una vista para simplificar consultas

Creamos una vista que combina clientes y pedidos ocultando la complejidad del JOIN al código de aplicación.

### 2.1. Creamos the vista SalesLT.vCustomerOrders que une Customer y SalesOrderHeader.



The screenshot shows a SQL query editor window titled "SQLQuery1.sql...25 (sa (86))". The query is as follows:

```
1 CREATE OR ALTER VIEW SalesLT.vCustomerOrders AS
2 SELECT
3     c.CustomerID,
4     CONCAT(c.FirstName, ' ', c.LastName) AS CustomerName,
5     h.SalesOrderID,
6     h.OrderDate
7 FROM SalesLT.Customer c
8 INNER JOIN SalesLT.SalesOrderHeader h ON c.CustomerID = h.CustomerID;
```

Below the query editor, a status bar indicates "91 %", a green checkmark icon, and the message "No se encontraron problemas." followed by "Línea: 8, Carácter: 1".

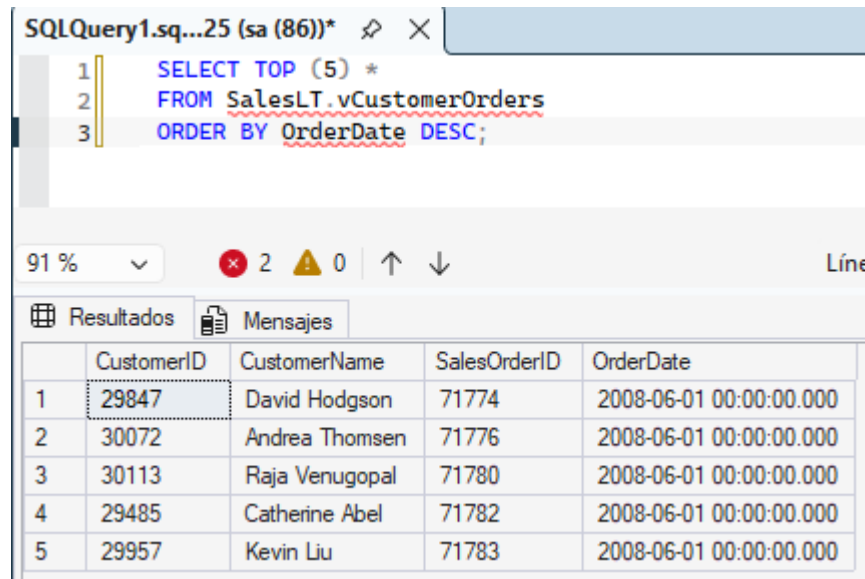
At the bottom, there is a "Mensajes" (Messages) pane with the following text:

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-09-22T11:08:33.9760687+02:00

Inconvenientes: ninguno

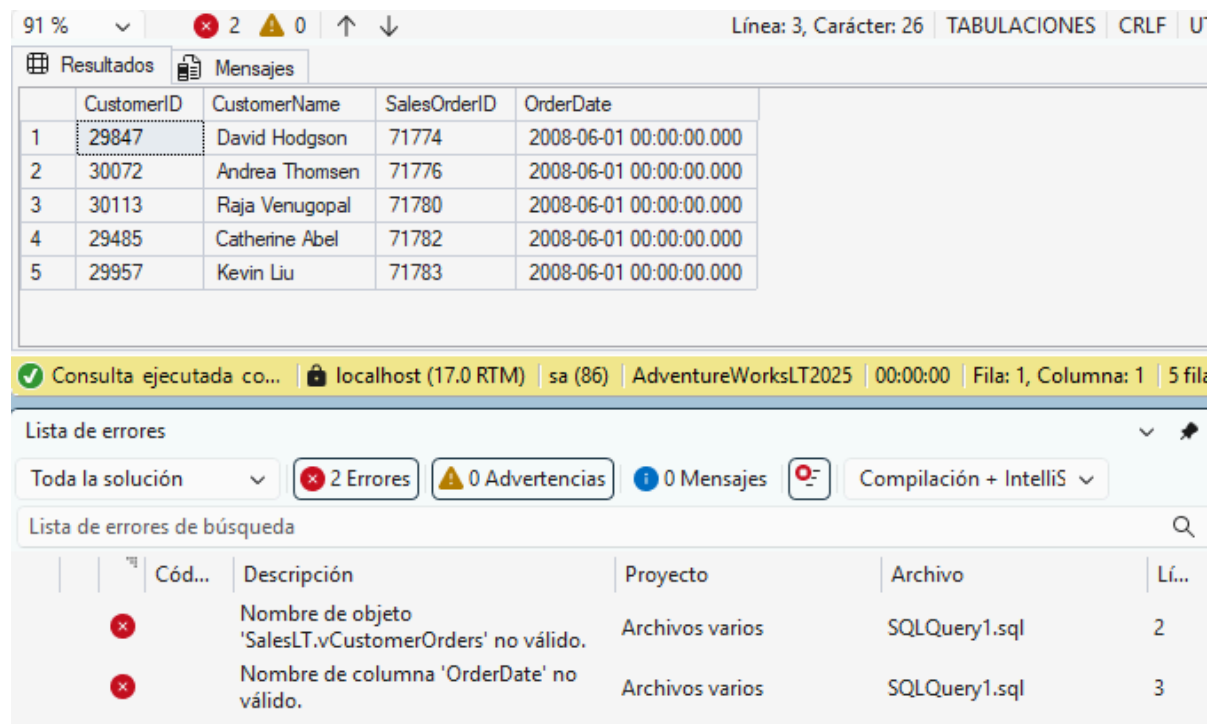
## 2.2. Consultamos la vista con SELECT TOP 5 ordenado por fecha para validar que devuelve datos correctamente.



```
1 SELECT TOP (5) *
2 FROM SalesLT.vCustomerOrders
3 ORDER BY OrderDate DESC;
```

|   | CustomerID | CustomerName   | SalesOrderID | OrderDate               |
|---|------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 29847      | David Hodgson  | 71774        | 2008-06-01 00:00:00.000 |
| 2 | 30072      | Andrea Thomsen | 71776        | 2008-06-01 00:00:00.000 |
| 3 | 30113      | Raja Venugopal | 71780        | 2008-06-01 00:00:00.000 |
| 4 | 29485      | Catherine Abel | 71782        | 2008-06-01 00:00:00.000 |
| 5 | 29957      | Kevin Liu      | 71783        | 2008-06-01 00:00:00.000 |

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.



91 % 2 0 Línea: 3, Carácter: 26 TABULACIONES CRLF U

|   | CustomerID | CustomerName   | SalesOrderID | OrderDate               |
|---|------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 29847      | David Hodgson  | 71774        | 2008-06-01 00:00:00.000 |
| 2 | 30072      | Andrea Thomsen | 71776        | 2008-06-01 00:00:00.000 |
| 3 | 30113      | Raja Venugopal | 71780        | 2008-06-01 00:00:00.000 |
| 4 | 29485      | Catherine Abel | 71782        | 2008-06-01 00:00:00.000 |
| 5 | 29957      | Kevin Liu      | 71783        | 2008-06-01 00:00:00.000 |

Consulta ejecutada co... localhost (17.0 RTM) sa (86) AdventureWorksLT2025 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 5 fila

Lista de errores

Toda la solución 2 Errores 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliS

Lista de errores de búsqueda

|   | Cód... | Descripción                                           | Proyecto        | Archivo       | Lí... |
|---|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| × |        | Nombre de objeto 'SalesLT.vCustomerOrders' no válido. | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 2     |
| × |        | Nombre de columna 'OrderDate' no válido.              | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 3     |

## 3. Stored procedure para procesar un pedido

Encapsulamos la lógica de negocio de añadir una línea de pedido dentro de un procedimiento almacenado con transacción.

### 3.1. Creamos el procedimiento dbo.AddOrderLineItem que valida producto y pedido, inserta la línea y recalcula el subtotal del pedido.

```
SQLQuery1.sql...25 (sa (86))*
1 CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.AddOrderLineItem
2     @SalesOrderID INT,
3     @ProductID INT,
4     @Quantity INT
5 AS
6 BEGIN
7     SET NOCOUNT ON;
8     BEGIN TRANSACTION;
9
10    -- Use Product ListPrice as UnitPrice
11    DECLARE @UnitPrice DECIMAL(18,2);
12    SELECT @UnitPrice = CAST(ListPrice AS DECIMAL(18,2))
13    FROM SalesLT.Product
14    WHERE ProductID = @ProductID;
15
16    IF @UnitPrice IS NULL
17    BEGIN
18        ROLLBACK TRANSACTION;
19        THROW 50010, 'Invalid ProductID specified.', 1;
20    END
21
22    -- Ensure SalesOrderID exists
23    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SalesLT.SalesOrderHeader WHERE SalesOrderID = @SalesOrderID)
24    BEGIN
25        ROLLBACK TRANSACTION;
26        THROW 50011, 'Invalid SalesOrderID specified.', 1;
27    END
28
29    -- Insert line item (no discount)
30    INSERT INTO SalesLT.SalesOrderDetail (SalesOrderID, OrderQty, ProductID, UnitPrice, UnitPriceDiscount)
31    VALUES (@SalesOrderID, @Quantity, @ProductID, @UnitPrice, 0);
32
33    -- Update header subtotal based on current line totals
34    UPDATE h
35    SET SubTotal = d.SumLineTotal,
36        ModifiedDate = SYSUTCDATETIME()
37    FROM SalesLT.SalesOrderHeader h
38    INNER JOIN (
39        SELECT SalesOrderID, SUM(LineTotal) AS SumLineTotal
40        FROM SalesLT.SalesOrderDetail
41        WHERE SalesOrderID = @SalesOrderID
42        GROUP BY SalesOrderID
43    ) d ON d.SalesOrderID = h.SalesOrderID;
44
45    COMMIT TRANSACTION;
46 END;
```

83 % No se encontraron problemas. Línea: 46

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-09-22T11:10:58.1943610+02:00

Inconvenientes: ninguno

### 3.2. Ejecutamos el procedimiento con un SalesOrderID real y verificamos que la línea se insertó y el subtotal se actualizó.

```
SQLQuery1.sql...25 (sa (86))*
```

```
1  -- Add a line item to an existing order (choose a valid SalesOrderID)
2  DECLARE @SalesOrderID INT = (SELECT TOP 1 SalesOrderID
3                                FROM SalesLT.SalesOrderHeader
4                                ORDER BY SalesOrderID DESC);
5  EXEC dbo.AddOrderLineItem @SalesOrderID = @SalesOrderID,
6                             @ProductID = 680,
7                             @Quantity = 1; -- adjust ProductID as needed
8
9  SELECT TOP (5) *
10 FROM SalesLT.SalesOrderDetail
11 WHERE SalesOrderID = @SalesOrderID
12 ORDER BY SalesOrderDetailID DESC;
13
14 SELECT SalesOrderID, SubTotal, TaxAmt, Freight, TotalDue
15 FROM SalesLT.SalesOrderHeader
16 WHERE SalesOrderID = @SalesOrderID;
```

83 % 1 0 0 8 Línea: 16, Carácter: 37 SPC CRLF U

Resultados Mensajes

|   | SalesOrderID | SalesOrderDetailID | OrderQty | ProductID | UnitPrice | UnitPriceDiscount | LineTotal   | rowguid                              | ModifiedDate            |
|---|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 71946        | 113407             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | 1B02D5C0-F65E-440C-ADD9-C46D5A7B1849 | 2026-09-22 11:11:58.720 |
| 2 | 71946        | 113406             | 1        | 916       | 31.584    | 0.00              | 31.584000   | B571CEE0-A90A-4E76-9796-379B55352A28 | 2008-06-01 00:00:00.000 |

|   | SalesOrderID | SubTotal | TaxAmt | Freight | TotalDue  |
|---|--------------|----------|--------|---------|-----------|
| 1 | 71946        | 1463.084 | 3.1163 | 0.9738  | 1467.1741 |

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

83 % 1 0 0 8 Línea: 16, Carácter: 37 SPC CRLF UTF

Resultados Mensajes

|   | SalesOrderID | SalesOrderDetailID | OrderQty | ProductID | UnitPrice | UnitPriceDiscount | LineTotal   | rowguid                              | ModifiedDate            |
|---|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 71946        | 113409             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | 6035A8D2-35D6-4FDB-97E0-029479ACD7CC | 2026-09-22 11:18:29.450 |
| 2 | 71946        | 113408             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | 041C368A-35D5-4224-9F3D-D99B4AF9C3E1 | 2026-09-22 11:18:06.253 |
| 3 | 71946        | 113407             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | 1B02D5C0-F65E-440C-ADD9-C46D5A7B1849 | 2026-09-22 11:11:58.720 |
| 4 | 71946        | 113406             | 1        | 916       | 31.584    | 0.00              | 31.584000   | B571CEE0-A90A-4E76-9796-379B55352A28 | 2008-06-01 00:00:00.000 |

|   | SalesOrderID | SubTotal | TaxAmt | Freight | TotalDue  |
|---|--------------|----------|--------|---------|-----------|
| 1 | 71946        | 4326.084 | 3.1163 | 0.9738  | 4330.1741 |

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (86) AdventureWorksLT2025 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 1 filas

Lista de errores

Toda la solución 1 Error 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliS

| Cód... | Descripción                                                              | Proyecto        | Archivo       | Lí... |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 5      | No se pudo encontrar el procedimiento almacenado 'dbo.AddOrderLineItem'. | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 5     |

## 4. Función escalar para cálculos reutilizables

Creamos una función escalar que devuelve el total de un pedido sumando sus líneas de detalle.

## 4.1. Creamos la función dbo.fnOrderTotal que recibe un OrderID y retorna la suma de LineTotal.

SQLQuery1.sql...25 (sa (86))\*

```
1  -- Add a line item to an existing order (choose a valid SalesOrderID)
2  DECLARE @SalesOrderID INT = (SELECT TOP 1 SalesOrderID
3                                FROM SalesLT.SalesOrderHeader
4                                ORDER BY SalesOrderID DESC);
5  EXEC dbo.AddOrderLineItem @SalesOrderID = @SalesOrderID,
6                             @ProductID = 680,
7                             @Quantity = 1; -- adjust ProductID as needed
8
9  SELECT TOP (5) *
10 FROM SalesLT.SalesOrderDetail
11 WHERE SalesOrderID = @SalesOrderID
12 ORDER BY SalesOrderDetailID DESC;
13
14 SELECT SalesOrderID, SubTotal, TaxAmt, Freight, TotalDue
15 FROM SalesLT.SalesOrderHeader
16 WHERE SalesOrderID = @SalesOrderID;
```

83 % 1 0 0

Línea: 15, Carácter: 32 SPC CRLF UTF

Resultados Mensajes

|   | SalesOrderID | SalesOrderDetailID | OrderQty | ProductID | UnitPrice | UnitPriceDiscount | LineTotal   | rowguid                              | ModifiedDate            |
|---|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 71946        | 113410             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | B3630E48-CA43-4749-B6B5-6A82257C00C1 | 2026-09-22 11:19:30.987 |
| 2 | 71946        | 113409             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | 6035A8D2-35D6-4FDB-97E0-029479ACD7CC | 2026-09-22 11:18:29.450 |
| 3 | 71946        | 113408             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | 041C368A-35D5-4224-9F3D-D99B4AF9C3E1 | 2026-09-22 11:18:06.253 |
| 4 | 71946        | 113407             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | 1B02D5C0-F65E-440C-ADD9-C46D5A7B1849 | 2026-09-22 11:11:58.720 |
| 5 | 71946        | 113406             | 1        | 916       | 31.584    | 0.00              | 31.584000   | B571CEE0-A90A-4E76-9796-379B55352A28 | 2008-06-01 00:00:00.000 |

|   | SalesOrderID | SubTotal | TaxAmt | Freight | TotalDue  |
|---|--------------|----------|--------|---------|-----------|
| 1 | 71946        | 5757.584 | 3.1163 | 0.9738  | 5761.6741 |

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

83 % 1 0 0

Línea: 15, Carácter: 32 SPC CRLF UTF

Resultados Mensajes

|   | SalesOrderID | SalesOrderDetailID | OrderQty | ProductID | UnitPrice | UnitPriceDiscount | LineTotal   | rowguid                              | ModifiedDate            |
|---|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 71946        | 113410             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | B3630E48-CA43-4749-B6B5-6A82257C00C1 | 2026-09-22 11:19:30.987 |
| 2 | 71946        | 113409             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | 6035A8D2-35D6-4FDB-97E0-029479ACD7CC | 2026-09-22 11:18:29.450 |
| 3 | 71946        | 113408             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | 041C368A-35D5-4224-9F3D-D99B4AF9C3E1 | 2026-09-22 11:18:06.253 |
| 4 | 71946        | 113407             | 1        | 680       | 1431.50   | 0.00              | 1431.500000 | 1B02D5C0-F65E-440C-ADD9-C46D5A7B1849 | 2026-09-22 11:11:58.720 |
| 5 | 71946        | 113406             | 1        | 916       | 31.584    | 0.00              | 31.584000   | B571CEE0-A90A-4E76-9796-379B55352A28 | 2008-06-01 00:00:00.000 |

|   | SalesOrderID | SubTotal | TaxAmt | Freight | TotalDue  |
|---|--------------|----------|--------|---------|-----------|
| 1 | 71946        | 5757.584 | 3.1163 | 0.9738  | 5761.6741 |

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (86) AdventureWorksLT2025 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 6 fila

Lista de errores

Toda la solución 1 Error 0 Advertencias 0 Mensajes

Compilación + IntelliS

Lista de errores de búsqueda

| Cód... | Descripción                                                              | Proyecto        | Archivo       | Lí... |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 214    | No se pudo encontrar el procedimiento almacenado 'dbo.AddOrderLineItem'. | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 5     |

## 4.2. Usamos la función en una consulta agrupada sobre SalesOrderDetail para obtener el total por pedido.

SQLQuery1.sql...25 (sa (86))\*

```
1 SELECT d.SalesOrderID, dbo.fnOrderTotal(d.SalesOrderID) AS OrderTotal
2 FROM SalesLT.SalesOrderDetail d
3 GROUP BY d.SalesOrderID
4 ORDER BY d.SalesOrderID DESC;
```

83 % 1 0

Resultados Mensajes

|    | SalesOrderID | OrderTotal |
|----|--------------|------------|
| 1  | 71946        | 5757.58    |
| 2  | 71938        | 74160.23   |
| 3  | 71936        | 79589.62   |
| 4  | 71935        | 5533.87    |
| 5  | 71923        | 96.11      |
| 6  | 71920        | 2527.13    |
| 7  | 71917        | 37.76      |
| 8  | 71915        | 1732.89    |
| 9  | 71902        | 59894.21   |
| 10 | 71899        | 1856.21    |
| 11 | 71898        | 53248.69   |
| 12 | 71897        | 10585.05   |
| 13 | 71895        | 221.26     |
| 14 | 71885        | 524.66     |
| 15 | 71867        | 858.90     |
| 16 | 71863        | 2777.14    |
| 17 | 71858        | 11528.84   |
| 18 | 71856        | 500.30     |
| 19 | 71846        | 1884.39    |
| 20 | 71845        | 34118.54   |
| 21 | 71832        | 28950.68   |
| 22 | 71831        | 1712.95    |
| 23 | 71816        | 2847.41    |
| 24 | 71815        | 926.92     |
| 25 | 71797        | 65123.46   |
| 26 | 71796        | 47848.03   |
| 27 | 71784        | 89869.28   |
| 28 | 71783        | 65683.37   |
| 29 | 71782        | 33319.99   |
| 30 | 71780        | 29923.01   |
| 31 | 71776        | 63.90      |
| 32 | 71774        | 713.80     |

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

SQLQuery1.sql...25 (sa (86))\*

83 % 1 0 0 Línea: 4, Carácter: 31 TABULACIONES CRLF

Resultados Mensajes

|    | SalesOrderID | OrderTotal |
|----|--------------|------------|
| 1  | 71946        | 5757.58    |
| 2  | 71938        | 74160.23   |
| 3  | 71936        | 79589.62   |
| 4  | 71935        | 5533.87    |
| 5  | 71923        | 96.11      |
| 6  | 71920        | 2527.13    |
| 7  | 71917        | 37.76      |
| 8  | 71915        | 1732.89    |
| 9  | 71902        | 59894.21   |
| 10 | 71899        | 1856.21    |
| 11 | 71898        | 53248.69   |
| 12 | 71897        | 10585.05   |
| 13 | 71895        | 221.26     |
| 14 | 71885        | 524.66     |
| 15 | 71867        | 858.90     |
| 16 | 71863        | 2777.14    |
| 17 | 71858        | 11528.84   |
| 18 | 71856        | 500.30     |
| 19 | 71846        | 1884.39    |
| 20 | 71845        | 34118.54   |
| 21 | 71832        | 28950.68   |
| 22 | 71831        | 1712.95    |
| 23 | 71816        | 2847.41    |
| 24 | 71815        | 926.92     |
| 25 | 71797        | 65123.46   |
| 26 | 71796        | 47848.03   |
| 27 | 71784        | 89869.28   |
| 28 | 71783        | 65683.37   |
| 29 | 71782        | 33319.99   |
| 30 | 71780        | 29923.01   |
| 31 | 71776        | 63.90      |
| 32 | 71774        | 713.80     |

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (86) AdventureWorksLT2025 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 32 f

Lista de errores

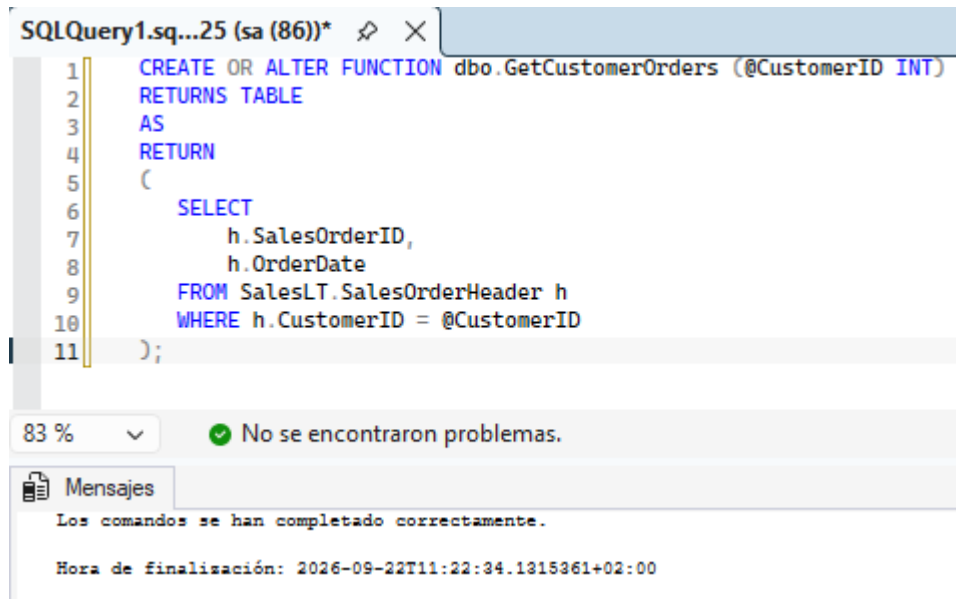
Toda la solución 1 Error 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliS Lista de errores de búsqueda

|   | Cód... | Descripción                                                                                                                         | Proyecto        | Archivo       | Lí... |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 1 |        | No se encuentra la columna 'dbo', la función definida por el usuario o el agregado 'dbo.fnOrderTotal', o bien el nombre es ambiguo. | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 1     |

## 5. Función de tabla en línea (TVF)

Creamos una TVF que devuelve los pedidos de un cliente concreto, útil en cláusulas SELECT y JOIN.

## 5.1. Creamos la función dbo.GetCustomerOrders que filtra pedidos por CustomerID.



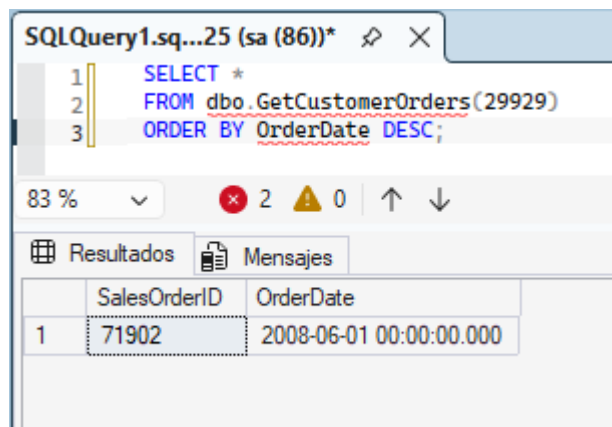
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays the SQL script for creating a function named `dbo.GetCustomerOrders`. The script is as follows:

```
1 CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.GetCustomerOrders (@CustomerID INT)
2 RETURNS TABLE
3 AS
4 RETURN
5 (
6     SELECT
7         h.SalesOrderID,
8         h.OrderDate
9     FROM SalesLT.SalesOrderHeader h
10    WHERE h.CustomerID = @CustomerID
11 );
```

The bottom pane shows the execution status: "83 %", a green checkmark icon, and the message "No se encontraron problemas." Below this, the "Mensajes" (Messages) pane shows the message "Los comandos se han completado correctamente." and the completion time "Hora de finalización: 2026-09-22T11:22:34.1315361+02:00".

Inconvenientes: ninguno

## 5.2. Consultamos la función directamente para un cliente específico ordenando por fecha.



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays the SQL script for querying the function `dbo.GetCustomerOrders` for a specific customer ID (29929) and ordering the results by `OrderDate` in descending order:

```
1 SELECT *
2 FROM dbo.GetCustomerOrders(29929)
3 ORDER BY OrderDate DESC;
```

The bottom pane shows the execution status: "83 %", a red error icon with the number "2", a yellow warning icon with the number "0", and up/down arrow icons. Below this, the "Resultados" (Results) pane shows the results of the query:

|   | SalesOrderID | OrderDate               |
|---|--------------|-------------------------|
| 1 | 71902        | 2008-06-01 00:00:00.000 |

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

83 % 2 0 Línea: 3, Carácter: 26 TABULACIONES CRLF U

Resultados Mensajes

|   | SalesOrderID | OrderDate               |
|---|--------------|-------------------------|
| 1 | 71902        | 2008-06-01 00:00:00.000 |

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (86) AdventureWorksLT2025 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 1 fila

Lista de errores

Toda la solución 2 Errores 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliS

| Cód... | Descripción                                         | Proyecto        | Archivo       | Lí... |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| ×      | Nombre de objeto 'dbo.GetCustomerOrders' no válido. | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 2     |
| ×      | Nombre de columna 'OrderDate' no válido.            | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 3     |

### 5.3. Cruzamos la función con la tabla Customer usando CROSS APPLY para obtener nombre del cliente junto a sus pedidos.

SQLQuery1.sql...25 (sa (86))\*

```

1 SELECT CONCAT(c.FirstName, ' ', c.LastName) AS CustomerName, o.SalesOrderID, o.OrderDate
2 FROM SalesLT.Customer c
3 CROSS APPLY dbo.GetCustomerOrders(c.CustomerID) o
4 WHERE c.CustomerID = 29929;

```

83 % 3 0

Resultados Mensajes

|   | CustomerName  | SalesOrderID | OrderDate               |
|---|---------------|--------------|-------------------------|
| 1 | Jeffrey Kurtz | 71902        | 2008-06-01 00:00:00.000 |

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

83 % 3 0 Línea: 4, Carácter: 29 SPC CRLF UT

Resultados Mensajes

|   | CustomerName  | SalesOrderID | OrderDate               |
|---|---------------|--------------|-------------------------|
| 1 | Jeffrey Kurtz | 71902        | 2008-06-01 00:00:00.000 |

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (86) AdventureWorksLT2025 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 1 fila

Lista de errores

Toda la solución 3 Errores 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliS

| Cód... | Descripción                                                                     | Proyecto        | Archivo       | Lí... |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| ×      | El identificador formado por varias partes 'o.SalesOrderID' no se pudo enlazar. | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 1     |
| ×      | El identificador formado por varias partes 'o.OrderDate' no se pudo enlazar.    | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 1     |
| ×      | Nombre de objeto 'dbo.GetCustomerOrders' no válido.                             | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 3     |

## 6. Trigger para registrar cambios

Añadimos un trigger que loguea automáticamente los cambios en el total de un pedido cuando se modifica SalesOrderDetail.

## 6.1. Creamos la tabla de auditoría dbo.OrderAudit y el trigger SalesLT.trg\_LogOrderTotalChange sobre SalesOrderDetail.

```
SQLQuery1.sql...25 (sa (86))* X
1  -- Audit table
2  IF OBJECT_ID('dbo.OrderAudit') IS NULL
3  BEGIN
4      CREATE TABLE dbo.OrderAudit (
5          AuditID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
6          OrderID INT NOT NULL,
7          OldTotal DECIMAL(18,2) NULL,
8          NewTotal DECIMAL(18,2) NULL,
9          ChangedAt DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME()
10     );
11 END
12 GO
13
14 -- Trigger on order details updates
15 CREATE OR ALTER TRIGGER SalesLT.trg_LogOrderTotalChange
16 ON SalesLT.SalesOrderDetail
17 AFTER INSERT, UPDATE
18 AS
19 BEGIN
20     SET NOCOUNT ON;
21
22     ;WITH AffectedOrders AS (
23         SELECT SalesOrderID FROM inserted
24         UNION
25         SELECT SalesOrderID FROM deleted
26     ),
27     -- New totals from the base table (already reflects changes)
28     NewTotals AS (
29         SELECT d.SalesOrderID, SUM(d.OrderQty * d.UnitPrice) AS Total
30         FROM SalesLT.SalesOrderDetail d
31         INNER JOIN AffectedOrders a ON d.SalesOrderID = a.SalesOrderID
32         GROUP BY d.SalesOrderID
33     ),
34     -- Contribution of the newly inserted/updated rows
35     InsertedTotals AS (
36         SELECT SalesOrderID, SUM(OrderQty * UnitPrice) AS Total
37         FROM inserted
38         GROUP BY SalesOrderID
39     ),
40     -- Contribution of the previous row versions (empty on INSERT)
41     DeletedTotals AS (
42         SELECT SalesOrderID, SUM(OrderQty * UnitPrice) AS Total
43         FROM deleted
44         GROUP BY SalesOrderID
45     )
46     INSERT INTO dbo.OrderAudit (OrderID, OldTotal, NewTotal)
47     SELECT
48         n.SalesOrderID,
49         n.Total - ISNULL(i.Total, 0) + ISNULL(d.Total, 0) AS OldTotal,
50         n.Total AS NewTotal
51     FROM NewTotals n
52     LEFT JOIN InsertedTotals i ON n.SalesOrderID = i.SalesOrderID
53     LEFT JOIN DeletedTotals d ON n.SalesOrderID = d.SalesOrderID;
54 END;
```

68 % No se encontraron problemas.

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-09-22T11:25:25.2897571+02:00

Inconvenientes: ninguno

6.2. Actualizamos la cantidad de una línea de pedido y comprobamos que el trigger registró el cambio en `dbo.OrderAudit`.

SQLQuery1.sql...25 (sa (86))\*

```
2 UPDATE d
3 SET OrderQty = OrderQty + 1
4 FROM SalesLT.SalesOrderDetail d
5 WHERE d.SalesOrderID = (SELECT TOP 1 SalesOrderID FROM SalesLT.SalesOrderHeader ORDER BY SalesOrderID DESC);
6
7 SELECT TOP (5) *
8 FROM dbo.OrderAudit
9 ORDER BY AuditID DESC;
```

68 % 2 0

Resultados Mensajes

|   | AuditID | OrderID | OldTotal | NewTotal | ChangedAt                   |
|---|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|
| 1 | 1       | 71946   | 5757.58  | 11515.17 | 2026-09-22 09:26:30.5721199 |

Inconvenientes: Saltaron los siguiente errores pero se ejecutó correctamente.

68 % 2 0

Línea: 9, Carácter: 24 SPC CRLF U

Resultados Mensajes

|   | AuditID | OrderID | OldTotal | NewTotal | ChangedAt                   |
|---|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|
| 1 | 1       | 71946   | 5757.58  | 11515.17 | 2026-09-22 09:26:30.5721199 |

Consulta ejecutada correctamente. localhost (17.0 RTM) sa (86) AdventureWorksLT2025 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 1 fil

Lista de errores

Toda la solución 2 Errores 0 Advertencias 0 Mensajes Compilación + IntelliS

|   | Cód... | Descripción                                  | Proyecto        | Archivo       | Lí... |
|---|--------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| × |        | Nombre de objeto 'dbo.OrderAudit' no válido. | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 8     |
| × |        | Nombre de columna 'AuditID' no válido.       | Archivos varios | SQLQuery1.sql | 9     |